

퍼셉트론(Perceptron)

ANN(Artificial Neural Network)

생물학적 뉴런

인공 뉴런

퍼셉트론(Perceptron)

개요

XOR(배타적 논리합)

AND/NAND/OR/XOR

XOR

개선 방법

활성화 함수(Activation Function)

다층 퍼셉트론(Multi Layer Perceptron)

실습

ANN(Artificial Neural Network)

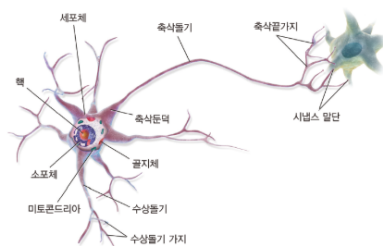
인공신경망(人工神經網, 영어: artificial neural network, ANN)은 기계학습과 인지과학에서 생물학의 신경망(동물의 중추신경계중 특히 뇌)에서 영감을 얻은 통계학적 학습 알고리즘이다. 인공신경망은 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 인공 뉴런(노드)이 학습을 통해 시냅스의 결합 세기를 변화시켜, 문제 해결 능력을 가지는 모델 전반을 가리킨다. 좁은 의미에서는 오차역전파법을 이용한 다층 퍼셉트론을 가리키는 경우도 있지만, 이것은 잘못된 용법으로, 인공신경망은 이에 국한되지 않는다.

- 위키백과 (인공 신경망)

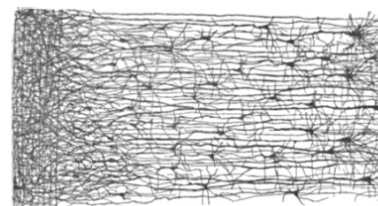
- 1990년대 이후 컴퓨터 하드웨어가 크게 발전
- 훈련 알고리즘이 향상
- 신경망을 훈련하기 위한 데이터가 2010 스마트폰 출현 이후 부터 데이터가 엄청나게 많아짐

생물학적 뉴런

- 생물학적 신경망(biological neural network, BNN) 구조 연구가 활발히 진행
- 우리의 신경계는 수많은 신경 세포, 즉 뉴런(neuron)으로 이루어져 있다. 일반적인 뉴런의 구조는 아래와 같음



생물학적 뉴런

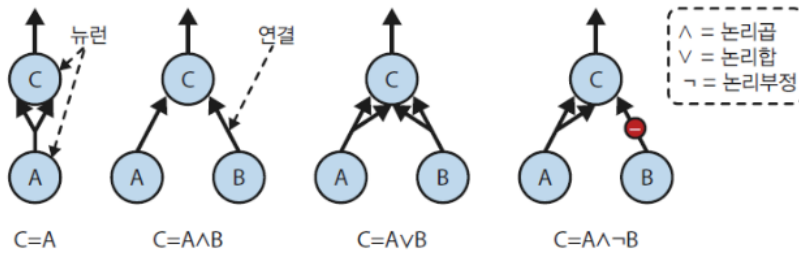


생물학적 신경망의 여러 층(피질)

- 뉴런은 수상돌기를 통해 신호를 받아들인 후 신경세포체와 축삭을 거쳐서 다른 뉴런으로 신호를 전달한다.

인공 뉴런

- 1943년 맥컬러(McCulloch)와 피츠(Pitts)가 생물학적 뉴런에서 착안해 제안했으며 이를 맥컬록-피츠 모델(McCulloch-Pitts Model)이라고 함
- 논리 게이트(AND, OR, NOT)를 구현할 수 있어, 복잡한 논리 연산의 기본 단위를 형성
- 인공뉴런은 생물학적 뉴런의 '활성화 여부'를 이진 논리로 단순화하고, 입력 가중치 합산과 임계값 판정을 통해 출력 신호를 생성하는 최초의 신경망 모델입니다.
- 이 모델은 이후 인공지능과 딥러닝 발전에 큰 기초가 되었음



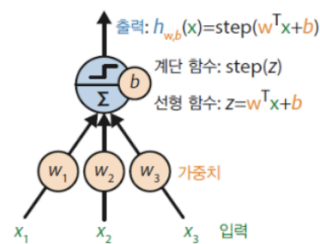
간단한 논리 연산을 수행하는 인공 뉴런

- 맥컬록-피츠 모델의 한계와 퍼셉트론의 등장
 - 단순한 이진 출력
 - 뉴런의 출력이 활성화(on) 또는 비활성화(off) 두 상태만 가능해, 생물학적 뉴런의 복잡한 신호 세기 변화를 반영하지 못함.
 - 학습 기능 부재
 - 가중치가 고정되어 있었고, 학습 알고리즘이 없어서 가중치를 조정해 스스로 적응하거나 개선할 수 없었음.
 - 비선형 문제 해결 한계
 - XOR 문제와 같이 선형적으로 분리할 수 없는 문제는 해결할 수 없었음. 즉, 복잡한 패턴 인식에 한계가 존재.
 - 실제 생물학적 신경세포 모델과 차이
 - 시간 지연, 연속적 신호, 뉴런간 복합적 상호작용 등 생물학적 신경망 특성이 미반영됨.
 - 확장성과 유연성 부족
 - 단일 뉴런 수준 모형이며, 다층 신경망과 깊은 학습 구조로 발전하기 어려웠음.

퍼셉트론(Perceptron)

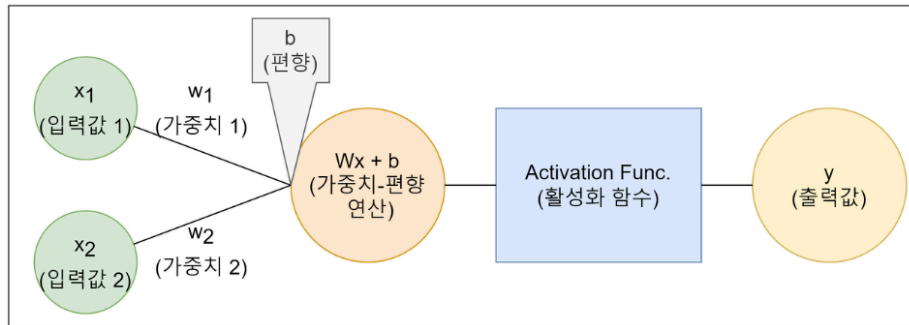
개요

- 우리 몸의 신경계가 뉴런으로 구성되듯이 인공 신경망을 이루는 가장 작은 단위가 있는데, 이를 **퍼셉트론(perceptron)**이라고 함
- 뉴런이 '수상돌기 -> 신경세포체/축삭 -> 다음 뉴런의 수상돌기'라는 과정을 거쳐서 신호를 전달하는 것을 보았다. 퍼셉트론도 이와 비슷한 구조를 갖고 있음
- 가장 간단한 인공 신경망 구조로, 1957년에 프랑크 로젠블라트(Frank Rosenblatt)가 제안
- 헤비사이드 계단 함수를 통한 출력이 특징 (범위 : -1, 0, 1)



* 계단 함수

$$\text{heaviside}(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \text{일 때} \\ 1 & z \geq 0 \text{일 때} \end{cases} \quad \text{sgn}(z) = \begin{cases} -1 & z < 0 \text{일 때} \\ 0 & z = 0 \text{일 때} \\ +1 & z > 0 \text{일 때} \end{cases}$$



- 여러 개의 입력값을 받는다. 각각의 입력값에는 신호의 세기, 즉 가중치가 부여되어 있음
- 각각의 입력값과 가중치가 곱해진 값을 합한 후, 이에 편향을 더해준다(가중치-편향 연산). 이를 식으로 나타내면,

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b$$

- 위에서는 입력값이 2개뿐이다. 만약 입력값이 n개라고 하면,

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n w_k x_k + b \\ &= (w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n) + b \\ &= [w_1 \quad w_2 \quad \dots \quad w_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + b \\ &= Wx + b \end{aligned}$$

- 여기서 W는 가중치 행렬
- 이 형태는 일차 함수, 즉 직선이며 이대로는 복잡한 문제를 해결할 수 없음 (예, XOR)

XOR(배타적 논리합)

AND/NAND/OR/XOR

2 - input NAND gate

A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

2 - input OR gate

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

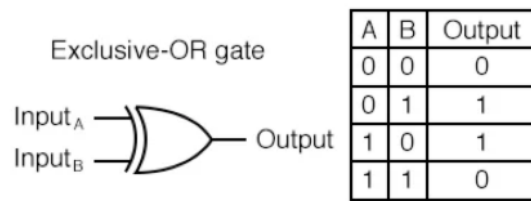
Exclusive-OR gate

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

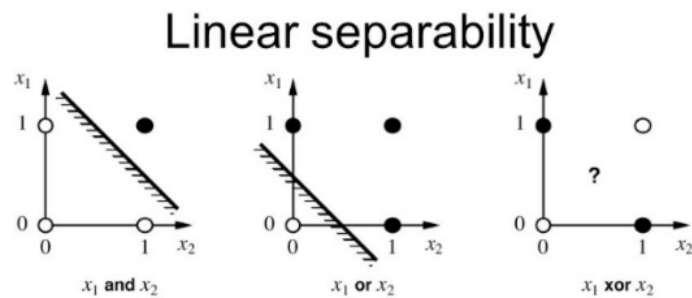
XOR

XOR

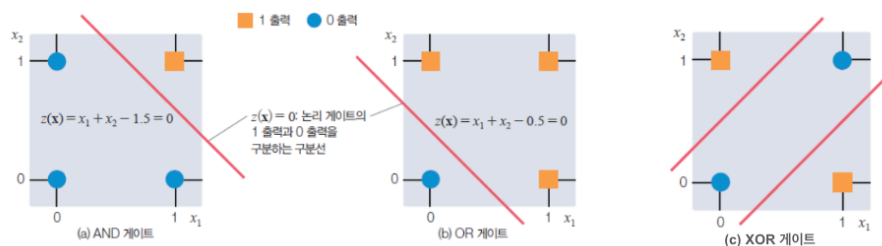
- A, B 둘이 같으면 0, 다르면 1.



- 논리 게이트의 Output들이 직선을 통해 어떤 식으로 분류되는지 보면,



- AND와 OR의 경우 하나의 직선으로 0과 1의 Output들이 깔끔하게 분류
- XOR은 $Wx+b$ 의 직선 형태로는 XOR 문제를 해결할 수 없음



개선 방법

- 활성화 함수 : 범위를 지정하거나 직선으로 안되면 휘게 만든다는 개념
- 여러개의 퍼셉트론을 결합한 새로운 모델 활용

활성화 함수(Activation Function)

- 자기가 받은 신호를 잘 살려서 내보내주는 역할
- 아래 두 가지 역할을 함
 - 가중합(가중치*입력값들의 합, Wx)이 계산되고 나면 값이 너무 크거나 작을 수 있음. 이때 활성화 함수를 통해서 이 값을 0에서 1 또는 -1에서 1 사이의 값 등으로 변환함
 - 활성화 함수 유형에 따라 다름. 전부 다 상하한의 제한이 있는 것은 아님
 - 비선형성을 가진 활성화 함수를 통해서 $Wx+b$ 를 휘게 만들
- 계단함수, 시그모이드, ReLU, ReLU의 변형, 소프트맥스 함수 등이 있음
- 자세한 것은 이후 학습 예정

다층 퍼셉트론(Multi Layer Perceptron)

- 여러 층의 퍼셉트론으로 구축한 신경망
- 다음 시간 학습 예정

실습

- https://colab.research.google.com/github/cserock/colab-examples/blob/main/02_%ED%8D%BC%EC%85%89%ED%8A%B8%EB%A1%A0_XOR_%EC%98%88%EC%A0%9